

Activitat 1 — Quant fa, més o menys?

Obrir el curs mesurant coses que la calculadora «no acaba mai» i instal·lar la rutina d'estimar abans de calcular.

Idea clau

Comencem el curs amb una pregunta que sembla fàcil i no ho és tant: *quant fa?* Quan mesurem coses del món real —la diagonal d'una pantalla, la volta d'una roda, la llargada d'un camp— sovint el resultat és un nombre que **no es pot escriure de manera exacta**: té infinits decimals que no segueixen cap patró. Aquest curs aprendràs a **conviure** amb aquests nombres: estimar-los, situar-los, calcular-hi amb la calculadora i, sobretot, **decidir quina precisió necessites** a cada situació.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú que, davant de qualsevol mesura, sap **estimar** primer un valor raonable i després **decidir** amb quants decimals cal treballar. No és el mateix tallar una fusta que fer un pressupost.

El fil de tota la unitat serà sempre la mateixa pregunta:

«Quant d'exacte necessito ser, aquí?»

Tres mesures que no s'acaben mai

El repte, en tres reptes

- **La pantalla.** Una tauleta quadrada fa 1 m de costat. Quant fa la diagonal, de cantó a cantó?
- **La roda.** Una roda de bicicleta té un diàmetre de 65 cm. Quant avança en una volta sencera?
- **El camp.** Un camp de futbol fa 100×64 m. Quant fa la diagonal, d'una cantonada a la contrària?

Primer estima (a ull, sense calculadora). Després en parlem.

Si has provat de calcular-les, hauràs vist una cosa curiosa: la calculadora et dona una tira de decimals que **no s'acaba** i que **no es repeteix**. La diagonal de la tauleta fa $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ m; la volta de la roda fa $\pi \cdot 0,65 = 2,0420 \dots$ m. Aquests nombres **existeixen** (els pots mesurar amb un regle!), però **no els pots escriure sencers**. Els direm **nombres irracionals**, i són el cor d'aquesta unitat.

Exemple 1 — Estimar abans de calcular

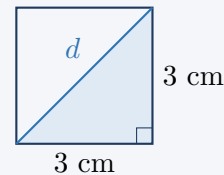
Abans de tocar la calculadora, pensa: la diagonal d'un quadrat sempre és una mica *més llarga* que el costat, però *menys* que el doble. Per tant, la diagonal de la tauleta de 1 m ha d'estar **entre 1 i 2 m**, més a prop d'1,5. La calculadora ho confirma: $\sqrt{2} \approx 1,41$ m.

Aquesta és la **rutina d'estimació**: primer decideixo entre quins valors ha d'estar la resposta; després calculo; si el resultat cau fora, sé que m'he equivocat en algun pas.

Exemple 2 — Un quadrat de 3 cm

Per calcular una diagonal *exactament*, fem servir el **teorema de Pitàgores**, que ja coneixes de 3r.

- **Perímetre:** $P = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$ cm.
- **Àrea:** $A = 3^2 = 3 \cdot 3 = 9$ cm².
- **Àrea de la meitat** (el triangle de color): $\frac{9}{2} = 4,5$ cm².
- **Diagonal:** és la hipotenusa d'un triangle rectangle amb els dos catets de 3 cm.



La diagonal parteix el quadrat en dos triangles rectangles.

Per tant,

$$d^2 = 3^2 + 3^2 = 9 + 9 = 18 \implies d = \sqrt{18} \text{ cm.}$$

Valor exacte: $d = \sqrt{18}$ cm. Valor aproximat: $d \approx 4,24$ cm. Té sentit: $4^2 = 16 < 18 < 25 = 5^2$, així que d és entre 4 i 5 cm.

Recorda (Pitàgores). En un triangle rectangle, $\text{hipotenusa}^2 = \text{catet}^2 + \text{catet}^2$. La hipotenusa és el costat oposat a l'angle recte, i sempre és el més llarg.

Si ja saps simplificar arrels, també pots escriure $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ cm. No és obligatori.

La rutina d'estimació (comença avui)

Cada sessió del curs començarà amb 5 minuts d'estimació: una mesura, i tu **proposes un interval raonable** abans de calcular res. No es tracta d'encertar el decimal, sinó de tenir **sentit del resultat**. Amb el temps, veuràs venir els errors abans de cometre'ls.

Exercicis per fer

- 1 Escalfem el cap.** Estima *sense calculadora* (dona un interval, com «entre 3 i 4»):
 - (a) $\sqrt{2}$ (recorda: $1^2 = 1$ i $2^2 = 4$)
 - (b) $\sqrt{10}$
 - (c) π
 - (d) la diagonal d'un full A4 (uns 30 per 21 cm)
- 2 La roda, de debò.** La roda de 65 cm de diàmetre fa una volta. Estima primer si avança més o menys d'1 m; després calcula $\pi \cdot 0,65$ amb la calculadora i arrodoneix a centímetres.
- 3 El camp.** Estima la diagonal del camp de 100×64 m: ha de ser més gran que 100 (el costat llarg) però no gaire. Després comprova-ho amb la calculadora.
- 4 Caça l'error.** Un company diu: «la diagonal d'un quadrat de costat 1 m fa 2 m, perquè són dos costats». Per què s'equivoca? Quant fa realment?
- 5 Estima abans de calcular.** Una pissarra fa 2,4 m d'ample i 1,2 m d'alt. *Sense fer el compte exacte*, la diagonal serà més a prop de 2,5 m o de 3,5 m? Com ho penses?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1 Intervals raonables: (a) entre 1 i 2 (val 1,41); (b) entre 3 i 4 (val 3,16); (c) entre 3 i 4 (val 3,14); (d) la diagonal d'un A4 és entre 30 i 40 cm (val uns 36,6 cm). Es valora l'interval, no el decimal exacte.
- 2 Avança **més** d'1 m. $\pi \cdot 0,65 = 2,0420 \dots \approx 2,04$ m, és a dir uns 204 cm.
- 3 $\sqrt{100^2 + 64^2} = \sqrt{14096} = 118,72 \dots \approx 118,73$ m. És més gran que 100 però menys que 164 (la suma dels costats).
- 4 Els dos costats van en *angle recte*, no en línia recta; la diagonal és el camí directe i sempre és més curta que fer els dos costats. Fa $\sqrt{2} \approx 1,41$ m, no 2 m.
- 5 Més a prop de 2,5 m. La diagonal és una mica més que el costat llarg (2,4 m). Exacte: $\sqrt{2,4^2 + 1,2^2} = \sqrt{7,2} \approx 2,68$ m.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada del curs: instal·la la **rutina d'estimació** (5 min a l'inici de cada sessió) i presenta, en context, els nombres «que no s'acaben». No es formalitza encara res (només es recorda Pitàgores, de 3r, per calcular diagonals): es tracta de provocar la curiositat i el sentit del resultat. Marca de la via A: entrem per la mesura i la decisió, no per la definició.
- **Exemple del quadrat de 3 cm.** És el dels apunts de classe, i la prova escrita (activitat 8) el demana tal qual, amb el valor exacte i l'aproximat. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ és ampliació (N3+): no es demana.
- **L'error rei de la unitat (ex. 4).** «La diagonal són dos costats» / sumar longituds que van en angle recte. És l'equivocació que es reprèn a cada activitat. Criteris **5.1** (connectar representacions) i **8.3** (reconèixer l'error propi), nivell **N2–N3**.
- **Estimació (ex. 1, 5).** L'objectiu no és el decimal sinó l'*interval*. Convé acceptar qualsevol interval que contingui el valor i comentar en veu alta com s'ha pensat.
- **DUA.** Deixeu usar regle i objectes reals (tauleta, roda, full) per mesurar de debò: fa el concepte tangible per a l'alumnat amb menys autonomia de càlcul.
- **Calculadora.** Aquesta sessió ja demana calculadora científica; no cal encara parlar d'arrodoniment (es fa a l'Activitat 4).